

1) La secretària d'una empresa de construcció ha perdut una factura del plan renove de maquinària de carreteres. Cada màquina nova que compren val 35207 euros i per cada màquina vella que retornen els hi paguen 20.383 euros. Si la secretària sap que la liquidació final és de 1853 euros a favor de la seva empresa, vol averiguar quantes màquines s'han comprat i quantes màquines s'han tornat. Amb l'objectiu de resoldre el problema, la secretària planteja l'equació següent:

$$1853 = 35207x + 20383y$$

on $x, y \in \mathbb{Z}$.

- Explica detalladament perquè aquesta equació permetrà resoldre el problema a la secretària i quin paper representen les variables x i y en aquesta.
- Emprau l'algoritme d'Euclides per a trobar quins x, y satisfan l'equació i responeu a la pregunta que volia averiguar la secretària.

2) Suposem que disposam de subministrament il·limitat d'aigua, d'un cub gran i de dues garrafes amb capacitats de 375 i 275 cl, respectivament. Les garrafes no disposen de cap marca que permeti mesurar amb elles quantitats d'aigua diferents de les de la seva capacitat. Es pretén posar exactament 5 cl d'aigua en el cub.

1. Planteja una equació que et permeti resoldre el problema indicant què representa cada una de les variables que hi apareix.
2. I si n'hi volem posar 25cl en lloc de 5cl, com ho faríem? Hi ha una sola manera de fer-ho?

3)

- (a) Trobau, aplicant l'algoritme d'Euclides, el màxim comú divisor de 1260 i 1352.
- (b) Trobau, si existeixen, dos enters x i y , que compleixen:

- $1260x + 1352y = 4$,
- $1260x + 1352y = 12$,
- $1260x + 1352y = 10$.